2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 A 为全体正实数的集合，$B=\{-2,-1,1,2\}$，则下列结论正确的是（ ）

A. $A\cap B=\{-2,-1\}$
B. $(complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=(-\infty,0)$
C. $A\cup B=(0,+\infty)$
D. $(complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$

【答案】**D**

【解析】
$A=(0,+\infty)$，$complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,0]$. 因为 $B=\{-2,-1,1,2\}$，所以 $A\cap B=\{1,2\}$，$(complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=(-\infty,0]\cup\{1,2\}$，$A\cup B=\{-2,-1\}\cup(0,+\infty)$，$(complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$. 只有选项 D 正确，故选 D.

2. 若 $\overrightarrow{AB}=(2,4)$，$\overrightarrow{AC}=(1,3)$，则 $\overrightarrow{BC}=$（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(-1,-1)$　　C. $(3,7)$　　D. $(-3,-7)$

【答案】**B**

【解析】
由点的位移关系 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，得 $\overrightarrow{BC}=(1,3)-(2,4)=(-1,-1)$，所以正确选项为 B.

3. 已知 m，n 是两条不同直线，α，β，γ 是三个不同平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
D. 若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**B**

【解析】
两条不同直线都垂直于同一平面时，它们的方向都与该平面的法向量平行，因而两直线互相平行，所以选项 B 正确. 选项 A 不成立，例如取 γ 为水平面，取两个相交的竖直平面 α、β，它们都垂直于 γ. 选项 C 不成立，例如取同一水平面上方的两条互相垂直的水平直线，它们都平行于该水平面但彼此不平行. 选项 D 不成立，例如取两个相交的竖直平面，并取一条不在任一平面内且方向平行于它们交线的直线，该直线同时平行于两个平面. 因此只有 B 正确.

4. $a<0$ 是方程 $ax^2+1=0$ 有一个负数根的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分必要条件　　C. 充分不必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $a<0$，则 $x^2=-\frac{1}{a}>0$，方程的两个根为 $\pm sqrt\left(-\frac{1}{a}\right)$，其中必有一个负根，所以 $a<0$ 是充分条件．反之，若方程有负根 $r<0$，则 $ar^2+1=0$，从而 $a=-\frac{1}{r^2}<0$，所以它也是必要条件．因此该条件既充分又必要，正确选项为 B.

5. 在三角形 ABC 中，$AB=5$，$AC=3$，$BC=7$，则 $\angle BAC$ 的大小为（ ）

A. $\frac{2\pi}{3}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos\angle BAC$，即 $49=25+9-30\cos\angle BAC$，所以 $\cos\angle BAC=-\frac{1}{2}$．由于三角形内角属于 $(0,\pi)$，故 $\angle BAC=2\frac{\pi}{3}$，正确选项为 A.

6. 函数 $f(x)=(x-1)^2+1$（$x\le 0$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\ge 1$）
B. $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$（$x\ge 1$）
C. $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\ge 2$）
D. $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$（$x\ge 2$）

【答案】**C**

【解析】
令 $y=f(x)$，则 $(x-1)^2=y-1$，所以 $x=1\pm sqrt(y-1)$．由于原函数的定义域为 $x\le 0$，只能取负号；并且 $f(x)\ge 2$，故反函数的定义域为 $x\ge 2$．因此 $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$（$x\ge 2$），对应选项 C．选项 D 取正号，其值域为 $y\ge 2$，不符合原函数定义域 $x\le 0$，故不选 D.

7. 设 $(1+x)^8=a_0+a_1x+\ldots+a_8x^8$，则 a_0，a_1，…，a_8 中奇数的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】
由二项式定理，$a_k=C_8^k$（$k=0$，1，$ldots$，8），所以系数依次为 1，8，28，56，70，56，28，8，1．其中只有首尾两个系数为奇数，故奇数的个数为 2，正确选项为 A.

8. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 图象的对称轴方程可能是（ ）

A. $x=-\frac{\pi}{6}$　　B. $x=-\frac{\pi}{12}$
C. $x=\frac{\pi}{6}$　　D. $x=\frac{\pi}{12}$

【答案】**D**

【解析】
正弦函数在自变量为 $\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）时取得极值，这些竖线是其图象的对称轴．因此 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{p}{i}\{12\}+\frac{k\pi}{2}$．取 $k=0$ 得 $x=\frac{p}{i}\{12\}$，故正确选项为 D.

9. 设函数 $f(x)=2x+\frac{1}{x}-1$（$x<0$），则 $f(x)$（ ）

A. 有最大值　　B. 有最小值　　C. 是增函数　　D. 是减函数

【答案】**A**

【解析】
在 $x<0$ 上，$f'(x)=2-\frac{1}{x^2}$. 当 $x\leftarrow\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$f'(x)>0$；当 $-\frac{1}{\sqrt{2}}<x<0$ 时，$f'(x)<0$. 所以函数先增后减，在 $x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得极大值 $-1-2\sqrt{2}$. 又 $f(x)\to-\infty$（当 $x\to-\infty$ 或 $x\to0^-$），故该极大值就是最大值，正确选项为 A.

10. 若过点 $A(4,0)$ 的直线 l 与曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围为（ ）

A. $\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$
B. $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$
C. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $O(2,0)$，半径为 1. 过 $A(4,0)$ 的非竖直直线可写为 $y=k(x-4)$，即 $kx-y-4k=0$. 它与圆有公共点，当且仅当圆心到直线的距离不超过半径，即 $\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}\leq1$. 平方并整理得 $3k^2\leq1$，所以 $k\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$. 竖直直线 $x=4$ 到圆心距离为 $2>1$，不产生额外情形，故正确选项为 D.

11. 若 A 为不等式组 $begin\{cases\}x\leq0,\ y\geq0,\ y-x\leq2end\{cases\}$ 表示的平面区域，则当 a 从 -2 连续变化到 1 时，动直线 $x+y=a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. 1　　C. $\frac{7}{4}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
令 $s=x+y$，则 $y=s-x$，且变换 $(x,y)mapsto(s,x)$ 的雅可比绝对值为 1. 三个不等式化为 $x\leq0$、$x\leq s$、$x\geq\frac{s}{2}-1$.

当 $-2\leq s\leq0$ 时，$\frac{s}{2}-1\leq x\leq s$，截线长度为 $\frac{s}{2}+1$；当 $0\leq s\leq1$ 时，$\frac{s}{2}-1\leq x\leq0$，截线长度为 $1-\frac{s}{2}$. 因此

$$\int_{-2}^{0}\left(\frac{s}{2}+1\right)mathrmds+\int_{0}^{1}\left(1-\frac{s}{2}\right)mathrmds=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$$

故正确选项为 C.

12. 12 名同学合影，站成前排 4 人后排 8 人，现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排，若其他人的相对顺序不变，则不同调整方法的总数是（ ）

A. $C_8^2A_6^6$　　B. $C_8^2A_3^2$　　C. $C_8^2A_6^2$　　D. $C_8^2A_5^2$

【答案】**C**

【解析】
先从后排 8 人中选出调到前排的 2 人，有 C_8^2 种. 选定这两人后，原前排 4 人的相对顺序以及后排剩余 6 人的相对顺序都保持不变. 把两名调入前排的同学按顺序插入由原前排形成的 6 个位置，等价于从 6 个位置中选出两个并安排这两人，有 A_6^2 种. 因此总数为 $C_8^2A_6^2$，对应选项 C.

填空题

13. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$[3,+\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $|x-2|-1\geq 0$，即 $x\leq 1$ 或 $x\geq 3$. 对数有意义且分母不为零要求 $x-1>0$ 且 $\log_2(x-1)\neq 0$，即 $x>1$ 且 $x\neq 2$. 取交集得定义域为 $[3,+\infty)$.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{n}-\frac{y^2}{12-n}=1$ 的离心率是 $\sqrt{3}$. 则 $n=$_____{}.

【答案】4

【解析】
双曲线的半实轴平方为 $a^2=n$，半虚轴平方为 $b^2=12-n$，所以焦半距平方为 $c^2=a^2+b^2=12$. 由离心率 $\frac{c}{a}=\sqrt{3}$，得 $\frac{12}{n}=3$，$n=4$，且 $0<n<12$，该值满足双曲线条件.

15. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=4n-\frac{5}{2}$，$a_1+a_2+\cdots+a_n=an^2+bn$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 a，b 为常数，则 $ab=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
由等差数列求和公式，$a_1+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n\left(4k-\frac{5}{2}\right)}=4\cdot\frac{n(n+1)}{2}-\frac{5}{2}n=2n^2-\frac{1}{2}n$. 比较 an^2+bn 的系数，得 $a=2$、$b=-\frac{1}{2}$，从而 $ab=-1$.

16. 已知 A，B，C，D 在同一个球面上，$AB\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，若 $AB=6$，$AC=2\sqrt{13}$，$AD=8$，则 B，C 两点间的球面距离是_____{}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$

【解析】
设球心为 O，H 为 O 在平面 BCD 上的射影. 平面 BCD 截球面所得圆的圆心是 H，所以 $HB=HC=HD$. 由于 AB 垂直于平面 BCD，设 $OH=h$，则 A、B 到平面 BCD 的有向距离分别为 6 和 0，从 $OA=OB$ 得 $HB^2+(h-6)^2=HB^2+h^2$，故 $h=3$. 在直角三角形 ABC、ABD 中，$BC^2=AC^2-AB^2=52-36=16$，$BD^2=AD^2-AB^2=64-36=28$. 又 $BC\perp CD$，所以三角形 BCD 在 C 处直角，$CD^2=BD^2-BC^2=12$. 其外接圆半径为斜边的一半，即 $r=\frac{B(D)}{2}=\sqrt{7}$. 若球半径为 R，由截面圆半径公式 $r^2=R^2-3^2$，得 $R=4$.

设 B、C 所对的劣弧对应的球心角为 θ. 弦长公式给出 $BC=2R\sin\frac{\theta}{2}$，即 $4=8\sin\frac{\theta}{2}$. 因为取劣弧，$0<\theta<\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 球面距离是该劣弧的弧长，故为 $R\theta=4\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

【解析】

1. (1) 由积化和差公式，$2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)-\cos 2x=-\cos 2x$. 因此 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-\cos 2x=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因为自变量的系数为 2，最小正周期满足 $2T=2\pi$，所以 $T=\pi$.
2. (2) 当 $x\in\left[-\frac{p}{i}\{12\},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，令 $t=2x-\frac{\pi}{6}$，则 $t\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$，且 $f(x)=\sin t$. 该区间包含极大值点 $\frac{\pi}{2}$，所以最大值为 1. 在该区间内，正弦函数的最小值出现在左端点，等于 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$；右端点函数值为 $\frac{1}{2}$，不更小. 因此值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$.

18. 在某次普通话测试中，为测试汉字发音水平，设置了 10 张卡片，每张卡片印有一个汉字的拼音，其中恰有 3 张卡片上的拼音带有后鼻音“g”.

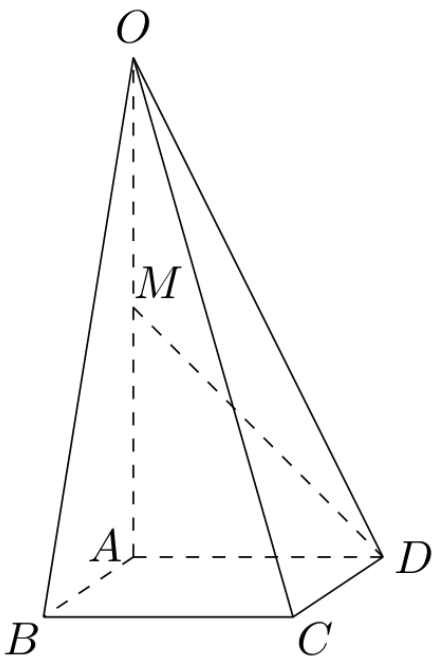
1. (1) 现对三位被测试者先后进行测试，第一位被测试者从这 10 张卡片中随机抽取 1 张，测试后放回，余下 2 位的测试，也按同样的方法进行，求这三位被测试者抽取的卡片上，拼音都带有后鼻音“g”的概率；
2. (2) 若某位被测试者从 10 张卡片中一次随机抽取 3 张，求这三张卡片上，拼音带有后鼻音“g”的卡片不少于 2 张的概率.

【解析】

1. (1) 每次抽取后放回，所以三次抽取相互独立. 每次抽到带后鼻音“g”的卡片的概率为 $\frac{3}{10}$，故三位被测试者抽到的卡片都带“g”的概率为 $\left(\frac{3}{10}\right)^3=\frac{27}{1000}$.
2. (2) 三张卡片中带“g”的卡片数不少于 2 张，分为恰有 2 张和恰有 3 张两种互斥情形. 三张卡片等可能的取法共有 C_{10}^3 种；恰有 2 张带“g”有 $C_3^2C_7^1$ 种，恰有 3 张带“g”有 C_3^3 种. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2C_7^1+C_3^3}{C_{10}^3}=\frac{21+1}{120}=\frac{11}{60}$.

19. 如图，在四棱锥 $O-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形，$\angle ABC=\frac{\pi}{4}$. $OA\perp$ 底面 $ABCD$，$OA=2$，M 为 OA 的中点.

1. (1) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小；
2. (2) 求点 B 到平面 OCD 的距离.



【解析】

1. （1）建立直角坐标系：取 $A=(0,0,0)$、$B=(1,0,0)$，令 $s=\frac{1}{\sqrt{2}}$，则可取 $D=(-s,s,0)$、$C=(1-s,s,0)$、$O=(0,0,2)$、$M=(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{MD}=(-s,s,-1)$. 两向量的长度分别为 1、$\sqrt{2}$，点积为 $-s$. 异面直线所成的角取锐角，故其余弦为 $\frac{|-s|}{1cdotsqrt(2)}=\frac{1}{2}$，从而角度为 $\frac{\pi}{3}$.
2. （2）因为 $AB\parallel CD$，且 AB 不在平面 OCD 内，所以点 A、B 到平面 OCD 的距离相等. 由 $\overrightarrow{OC}=(1-s,s,-2)$、$\overrightarrow{OD}=(-s,s,-2)$，可取平面 OCD 的法向量为 $(0,2,s)$，其方程为 $2y+s(z-2)=0$. 点 $A=(0,0,0)$ 到该平面的距离为 $\frac{2s}{\sqrt{4+s^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\frac{9}{2}}}=\frac{2}{3}$，所以点 B 到平面 OCD 的距离为 $\frac{2}{3}$.

20. 设函数 $f(x)=\frac{a}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+(a+1)x+1$，其中 a 为实数.

1. (1) 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，求 a 的值；
2. (2) 已知不等式 $f'(x)>x^2-x-a+1$ 对任意 $a\in(0,+\infty)$ 都成立，求实数 x 的取值范围.

【解析】

1. （1）$f'(x)=ax^2-3x+a+1$. 函数在 $x=1$ 处取得极值，必须有 $f'(1)=0$，即 $2a-2=0$，所以 $a=1$. 此时 $f'(x)=(x-1)(x-2)$，在 $x=1$ 左侧为正、右侧为负，确实在 $x=1$ 处取得极大值.
2. （2）将不等式移到一边，得 $f'(x)-\left(x^2-x-a+1\right)=(a-1)x^2-2x+2a=a\left(x^2+2\right)-\left(x^2+2x\right)>0$. 由于 $x^2+2>0$，若 $x^2+2x\le 0$，则上式等于正数 $a\left(x^2+2\right)$ 与非负数 $-x^2-2x$ 之和，对任意 $a>0$ 都大于零. 反之，若 $x^2+2x>0$，取充分接近 0 的正数 a，上式就会小于零. 因此必要且充分的条件为 $x^2+2x\le 0$，即 $-2\le x\le 0$.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a$，$a_{n+1}=ca_n+1-c$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 a，c 为实数，且 $c\neq 0$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $a=\frac{1}{2}$，$c=\frac{1}{2}$，$b_n=n(1-a_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n；
3. (3) 若 $0<a_n<1$ 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立，证明 $0<c\le 1$.

【解析】

1. （1）令 $u_n=a_n-1$，则 $u_{n+1}=ca_n+1-c-1=cu_n$，所以 $u_n=(a-1)c^{n-1}$. 因此 $a_n=1+(a-1)c^{n-1}$.
2. （2）此时 $a_n=1-2^{-n}$，所以 $b_n=n\cdot 2^{-n}$. 设 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$. 将 $\frac{S_n}{2}$ 的求和指标右移一位，作错位相减得

$$begin{aligned}S_n-\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{k}{2^k}-\left(\sum_{k=2}^{n}\frac{k-1}{2^k}+\frac{n}{2^{n+1}}\right)\\=\frac{1}{2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2^k}-\frac{n}{2^{n+1}}=1-\frac{n+2}{2^{n+1}}end{aligned}$$

由于左边等于 $\frac{S_n}{2}$，故 $S_n=2-\frac{n+2}{2^n}$.

1. （3）由 $0<a_1=a<1$ 及 $a_2=1+c(a-1)=1-c(1-a)<1$，可知 $c>0$，否则 $a_2\ge 1$. 若 $c>1$，则存在正整数 n 使 $(1-a)c^{n-1}\ge 1$，从而 $a_n=1-(1-a)c^{n-1}\le 0$，与题设矛盾. 因此 $0<c\le 1$.

22. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其相应于焦点 $F(2,0)$ 的准线方程为 $x=4$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 已知过点 $F_1(-2,0)$ 倾斜角为 θ 的直线交椭圆 C 于 A，B 两点，求证：$|AB|=\frac{4\sqrt{2}}{2-\cos^2\theta}$；
3. (3) 过点 $F_1(-2,0)$ 作两条互相垂直的直线分别交椭圆 C 于 A，B 和 D，E，求 $|AB|+|DE|$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 焦点为 $(2,0)$，故焦半距 $c=2$. 准线为 $x=\frac{a^2}{c}=4$，所以 $a^2=8$. 又 $b^2=a^2-c^2=8-4=4$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. (2) 设直线的单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，其参数方程为 $x=-2+t\cos\theta$、$y=t\sin\theta$. 代入椭圆方程并整理得

$$\left(2-\cos^2\theta\right)t^2-4\cos\theta t-4=0$$

两交点对应的参数根之差的绝对值为

$$\frac{\sqrt{16\cos^2\theta+16(2-\cos^2\theta)}}{2-\cos^2\theta}=\frac{4\sqrt{2}}{2-\cos^2\theta}$$

由于参数方向是单位向量，根之差的绝对值就是弦长，故

$$|AB|=\frac{4\sqrt{2}}{2-\cos^2\theta}$$

1. (3) 令 $u=\cos^2\theta\in[0,1]$. 与第一条直线垂直的直线方向角为 $\theta+\frac{\pi}{2}$，故其弦长为 $4\frac{\sqrt{2}}{(1+u)}$. 两弦长之和为

$$4\sqrt{2}\left(\frac{1}{2-u}+\frac{1}{1+u}\right)=\frac{12\sqrt{2}}{2+u-u^2}$$

而

$$2+u-u^2=\frac{9}{4}-\left(u-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{9}{4}$$

所以和的最小值为

$$\frac{12\sqrt{2}}{\frac{9}{4}}=\frac{16\sqrt{2}}{3}$$

在 $u=\frac{1}{2}$ 时取得.